

La différence entre la transmission bidirectionnelle des synapses électriques et la transmission unidirectionnelle des synapses chimiques repose sur leur structure et leur mode de fonctionnement.

## 1. Synapse électrique : bidirectionnelle

- Une synapse électrique est constituée de **jonctions communicantes** (ou **gap Junctions**), qui sont des canaux protéiques dépendant directement du cytoplasme de deux neurones.
- Ces canaux permettent le **passage direct des ions et des petites molécules**, entraînant une transmission du signal **rapide et bidirectionnelle**.
- Comme il s'agit d'un simple flux d'ions, le courant peut circuler dans les deux sens en fonction du potentiel électrique des neurones connectés.

## 2. Synapse chimique : unidirectionnelle

Une synapse chimique comprend une **fente synaptique** entre le neurone présynaptique (émetteur) et le neurone postsynaptique (récepteur).

- Lorsqu'un potentiel d'action atteint l'extrémité du neurone présynaptique, il déclenche l'exocytose des **neurotransmetteurs** stockés dans les vésicules synaptiques.
- Ces neurotransmetteurs diffusent dans la fente et se lient aux **récepteurs spécifiques** situés sur la membrane du neurone postsynaptique.
- Comme les récepteurs ne sont présents que sur le neurone postsynaptique et que les neurotransmetteurs sont libérés uniquement par le neurone présynaptique, le message ne peut aller que **dans un seul sens**.

## En résumé :

- **Synapse électrique → bidirectionnelle** car il y a un passage direct d'ions dans les deux sens.
- **Synapse chimique → unidirectionnelle** car les neurotransmetteurs sont libérés d'un côté et captés de l'autre, sans mécanisme de retour immédiat.